

Jurnal Praktikum

Modul 3

Dasar Audio Processing

Praktikum: Pengolahan Sinyal Digital

MAGICS Laboratory

2024

A. Akuisisi Sinyal Audio

1. Jalankan sintaks dibawah sesuai perintah!

```
clear all;  
fs=8000;  
suara= audiorecorder(fs, 16, 1); %merekam suara  
disp('Start speaking.');
```

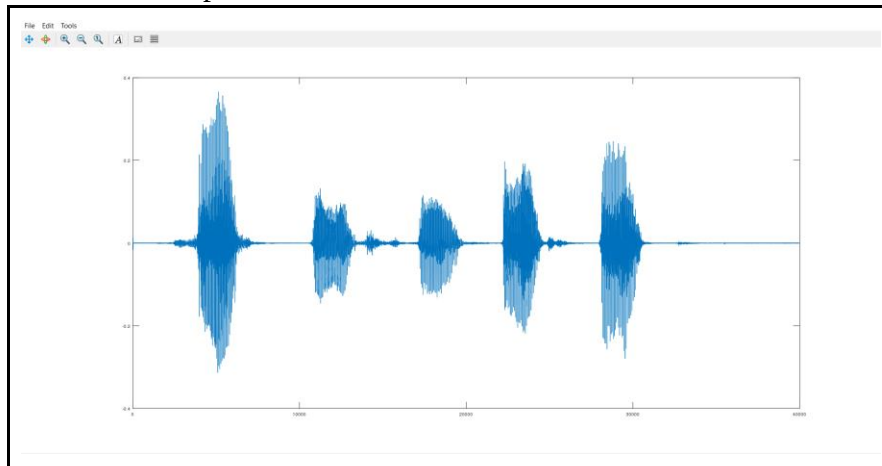
recordblocking(suara,5); %merekam selama 5 detik'

```
disp('Stop speaking.')
```

y = getaudiodata(suara);
plot(y);
play(suara);
audiowrite('aiueo.wav',y,fs);

Sistem akan merekam suara selama 5 detik, lalu ucapkan 'aiueo' dan **Screenshoot output dan Analisis** apa yang dikerjakan serta Perhatikan grafik sinyal yang dihasilkan !

Screenshot Output :



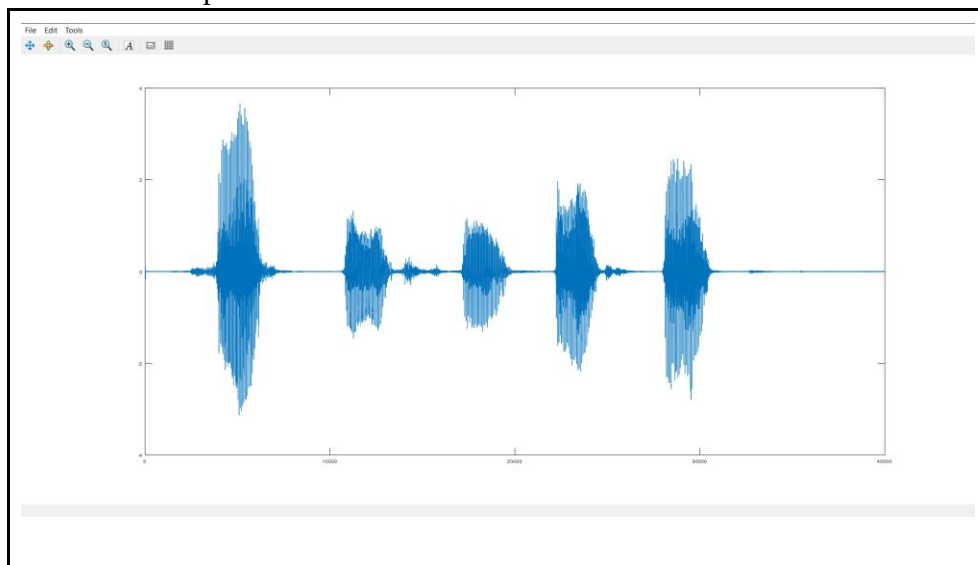
Jadi kodingan di atas, adalah perintah untuk merekam suara

2. Lakukan perbandingan dengan menambahkan amplitudo !

```
clear all;  
fs=8000;  
a=10;  
y=audioread('aiueo.wav');  
suara=audioplayer(y,fs);  
xn=a.*y;  
suara2=audioplayer(xn,fs);  
play(suara2);  
figure,plot(xn);
```

Screenshoot output dan Analisis sintaks dan hasilnya !

Screenshot Output :



Suara yang di terima akan lebih tinggi, karena amplitudo = 10, sehingga suaranya makin tidak jelas

B. Memotong Sinyal Berdasarkan Time Frame

1. Jalankan sintaks dibawah sesuai perintah !

```
clear all;
fs=8000;
y=audioread('aiueo.wav');
suara=audioplayer(y,fs);
figure,plot(y);

%membuat template grafik
A1= min(y);
A2= max(y);
t=length(y);
x1=0; x2=t;
axis([x1 x2 A1 A2]);

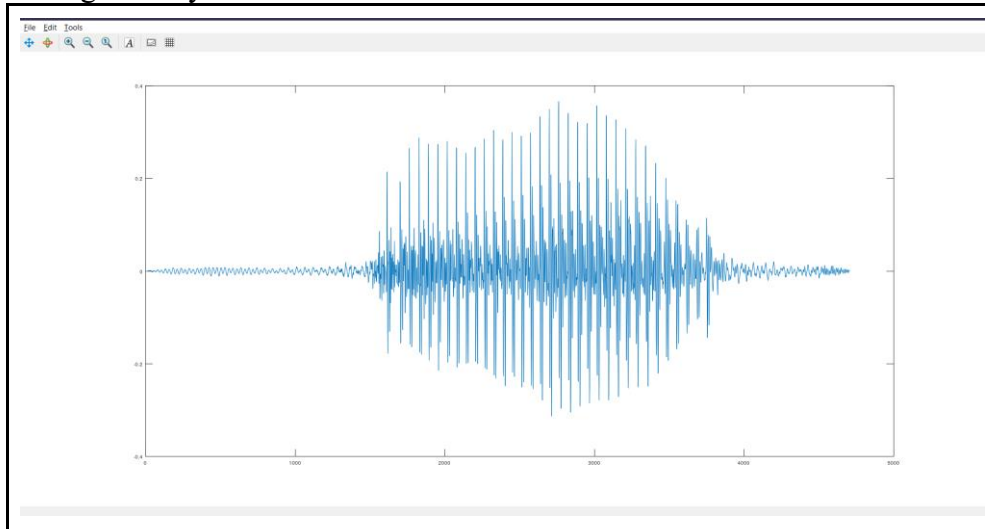
%memotong suara 'O' yang diperkirakan berada pd t=30200 s/d 33500
y1=y(30200:33500); %sinyal y dicopy pd t=16750 s/d 19500
oo = audioplayer(y1,fs);
play(oo);
figure,plot(y1);
```

Range waktu untuk setiap bunyi vocal dilihat berdasarkan grafik sinyal suara. Amati dan catat range waktu untuk bunyi vocal 'a', 'i', 'u', 'e', 'o'.

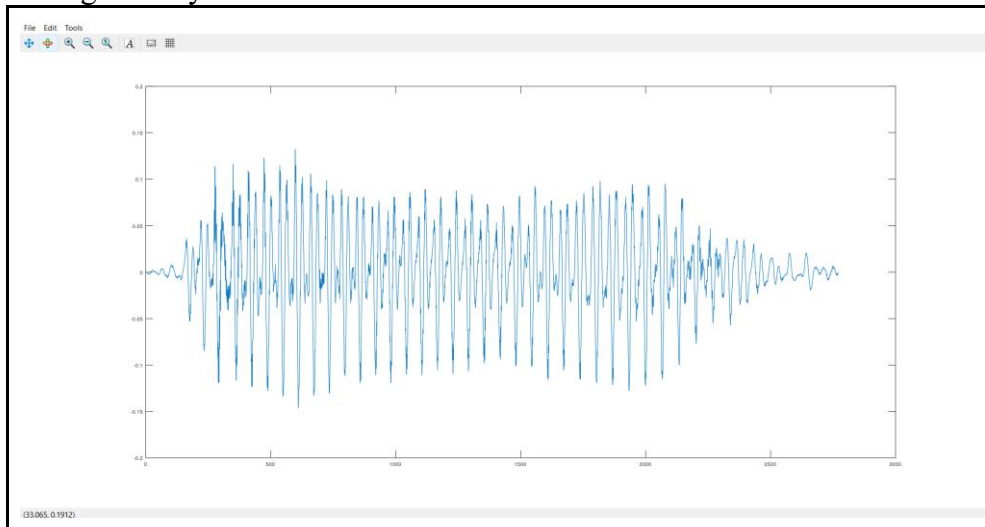
- 'a' pada $t = 2376.3$ sampai dengan $t = 7080.6$
- 'i' pada $t = 10656$ sampai dengan $t = 13425$
- 'u' pada $t = 17027$ sampai dengan $t = 20065$
- 'e' pada $t = 22081$ sampai dengan $t = 24742$
- 'o' pada $t = 27887$ sampai dengan $t = 30710$

2. Lakukanlah pemotongan untuk setiap bunyi vocal, **Screenshoot** dan analisis sintaks tersebut dibawah !!

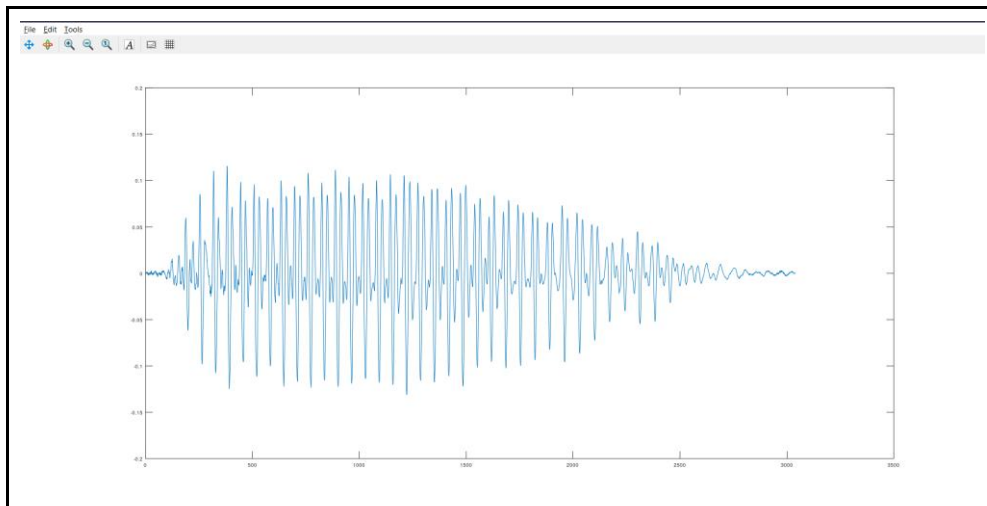
Potongan Bunyi Vocal 'a'



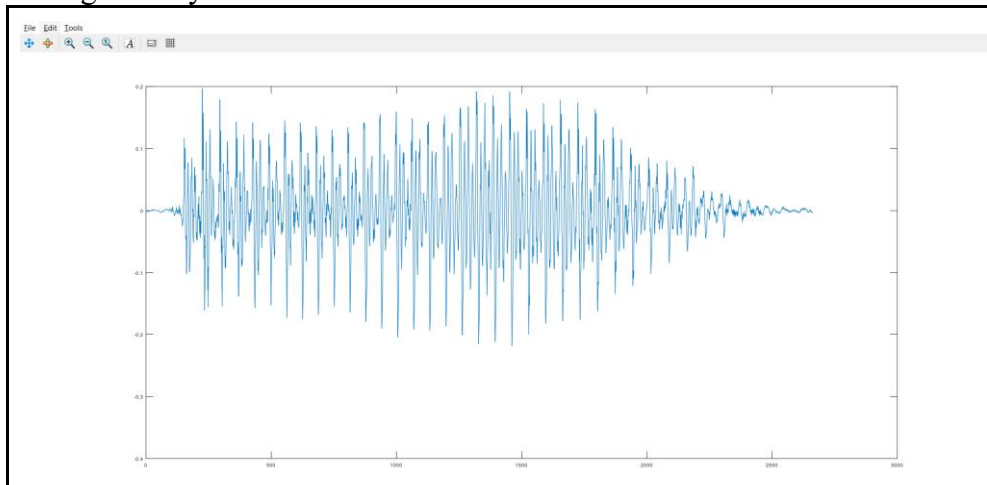
Potongan Bunyi Vocal 'i'



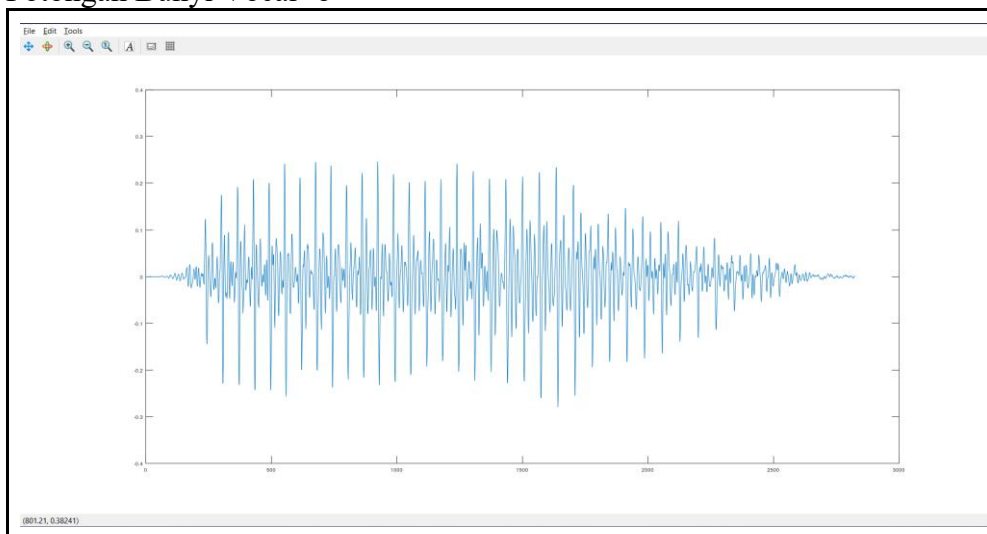
Potongan Bunyi Vocal 'u'



Potongan Bunyi Vocal 'e'



Potongan Bunyi Vocal 'o'



Jadi pada kodingan di atas akan memotong suara yang telah di tentukan

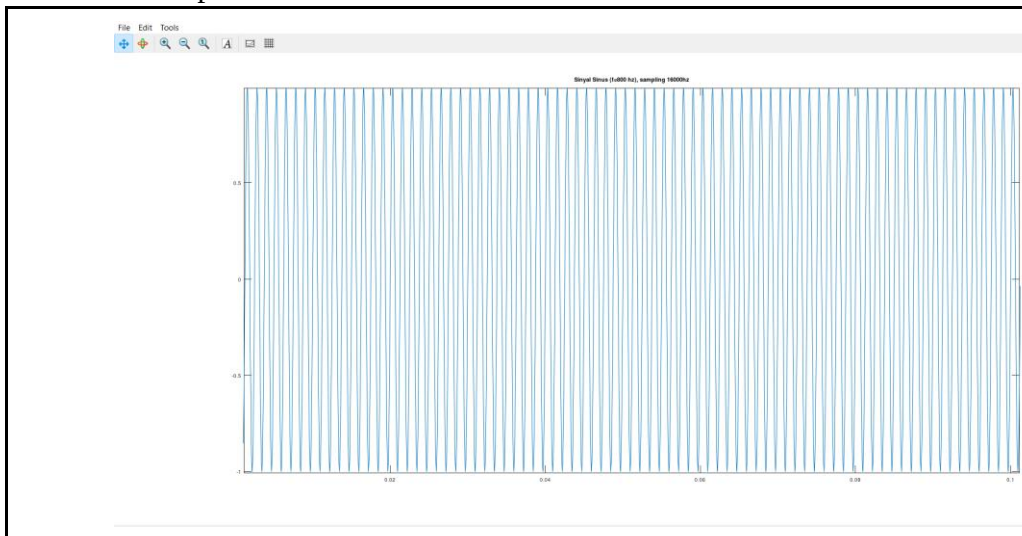
C. Membangkitkan suara sinyal sinus tinggal dan menyimpan ke directory

```
clear all;
f=800; %frekuensi sinyal
fs=16000; %frekuensi sinyal sampling
t=1/fs:1/fs:1;
y=sin(2*pi*f*t);
sound(y,fs) %menampilkan suara
plot(t,y);
axis([0 0.1 -1 1]);
title('Sinyal Sinus (f=800 Hz), sampling 16000 Hz')
```

Jalankan sintaks di atas :

Screenshoot hasil output dan Analisa tiap hasilnya !!

Screenshot Output :



1. Jika nilai t diubah menjadi $t = 1/fs:1/fs:0.5$, apa yang terjadi?

Jadi dari hasil yang telah saya coba, Suara nya jadi lebih cepat karena hanya 0,5 detik

2. Jika f diubah menjadi 500, apa yang terjadi?

Jadi dari hasil yang telah saya coba, Suaranya lebih rendah dari pada 800, dan jika f makin tinggi maka suaranya makin tinggi begitu juga sebaliknya

3. Jika sinyal y diubah menjadi $y=2*\sin(2*\pi*f*t)$, apa yang terjadi?

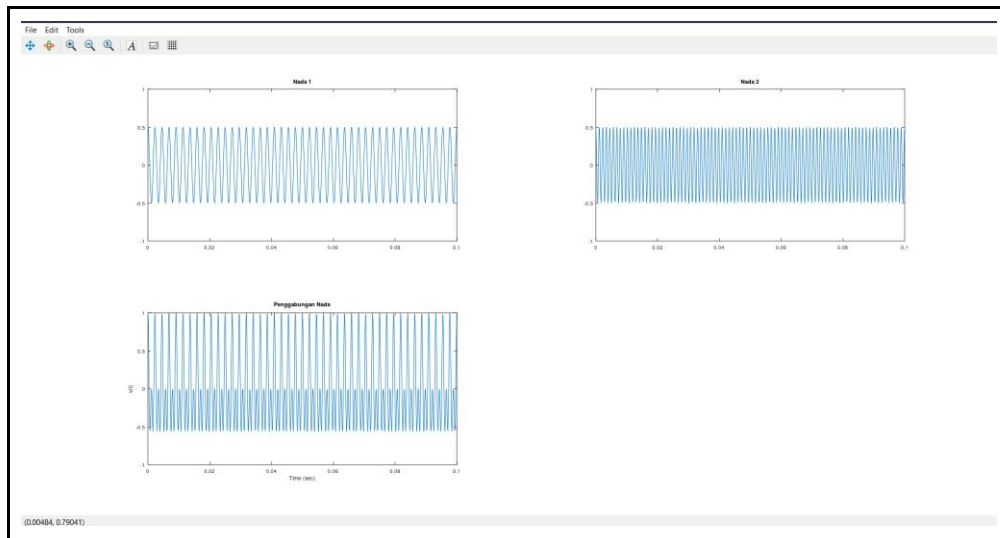
Jadi dari hasil yang telah saya coba, Makin tinggi 2 kali lebih dari sebelumnya karena di kali 2

D. Penggabungan dua buah sinyal suara

```
clear all;
fs=10000; t=0:1/fs:0.5;
v1=0.5*cos(2*pi*440*t); % nada A
v2=0.5*cos(2*pi*880*t); % nada lain
v=v1+v2;
sound(v,fs); % bunyikan nada 1 pada fs 8kHz
subplot(2,2,1);
plot(t, v1);
axis([0 0.01 -1 1]);
title('Nada 1');
sound(v2,fs); % bunyikan nada 2 pada fs 8kHz
subplot(2,2,2);
plot(t, v2);
axis([0 0.01 -1 1]);
title('Nada 2');
sound(v,fs); % bunyikan nada 1 dan nada 2 yang digabungkan pada fs 8kHz
subplot(2,2,3);
plot(t,v);
title('Penggabungan Nada');
axis([0 0.01 -1 1]);
xlabel('Time (sec)');
ylabel('v(t)');
```

Screenshoot hasil output dan Analisa tiap hasilnya !!

Screenshot Output :



1. Bagaimana hasil suara yang dihasilkan?
Jadi dari hasil suara di atas adalah, Suara 1 lebih rendah di banding suara 2, suara 2 lebih tinggi karena di kali 2 di banding suara 1, dan suara 3 adalah penggabungan dari suara 1 dan 2
2. Analisis output atau grafik yang dihasilkan!
Grafik yang di dihasilkan ini adalah hasil dari suara satu, suara dua , dan suara 3, dan kelihatan dari gambar diatas bahwa suara 1 lebih renggang dari pada suara 2 dan suara 3 adalah penggabungan dari suara 1 dan suara 2

E. Membangkitkan lagu

Jalankan sintaks di bawah ini:

```
clear all;
fs=8000;

t1=0:1/fs:0.70;
t3 =0:1/fs:0.25;

c1=sin(2*pi*262*t3);
c2=sin(2*pi*523.3*t3);
d1=sin(2*pi*294*t3);
e1= sin(2*pi*330*t3);
f1=sin(2*pi*349.2*t3);
g1=sin(2*pi*392.0*t3);
b=sin(2*pi*493.9*t3);

nol = zeros(size(t1));

nada1 = [c1,e1,c1,e1,f1,g1,g1,nol,b,c2,b,c2,b,g1,nol,nol];
nada2 = [c1,e1,c1,e1,f1,g1,g1,nol,b,c2,b,c2,b,g1,nol];
nada3 = [c1,nol,e1,nol,g1,nol,f1,f1,g1,f1,e1,c1,f1,e1,c1,nol];
nada4 = [c1,nol,e1,nol,g1,nol,f1,f1,g1,f1,e1,c1,f1,e1,c1];
Gundulpacul=[nada1,nada2,nada3,nada4] ;
sound(Gundulpacul,fs);
filename= 'Gundulpacul.wav';
audiowrite(filename,Gundulpacul,fs);
```

1. Lakukanlah analisis sintaks di atas!

Jadi pada codingan ini hanya ngejalanin lagu yang udah di tulis, dan menggabungkan nada1, 2, 3, dan 4

2. Jika diantara nada 1 sampai nada 4 di dalam array itu dihilangkan 'nol' apa yang akan terjadi?

Ini bedanya hanya tidak ada jeda, antara 1 nada dengan nada lainnya

3. Silahkan buat lagu lain yang sederhana dan singkat, tidak boleh sama dengan lagu pada modul dan tuliskan judul lagu serta arraynya!

Balon ku Ada 5

```
clear all;
fs = 8000;
```

```
t = 0:1/fs:0.5;

c = sin(2*pi*261.63*t);
d = sin(2*pi*293.66*t);
e = sin(2*pi*329.63*t);
f = sin(2*pi*349.23*t);
g = sin(2*pi*392.00*t);
a = sin(2*pi*440.00*t);
b = sin(2*pi*493.88*t);
nol = zeros(size(t));

nada1 = [c c g g a a g nol f f e e d d c nol];
nada2 = [g g f f e e d nol g g f f e e d nol];
nada3 = [g g f f e e d nol c c g g a a g nol];
nada4 = [f f e e d d c nol g g f f e e d nol];
nada5 = [c c g g a a g nol f f e e d d c nol];

balonku = [nada1 nada2 nada3 nada4 nada5];
sound(balonku, fs);

filename = 'Balonku_5_Balon.wav';
audiowrite(filename, balonku, fs);
```

F. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Jadi pada praktikum kali ini adalah agar dapat memahami dan mengerti tentang audio processing, lalu mampi

mengimplementasikan tentang audio processing, dan mampu memahami software yang digunakan untuk audio processing

Saran :

a. Untuk Laboratorium:

Tidak ada, sudah cukup baik

b. Untuk Praktikum:

Tidak ada, sudah cukup baik

c. Untuk Asisten:

Tidak ada, sudah cukup baik

